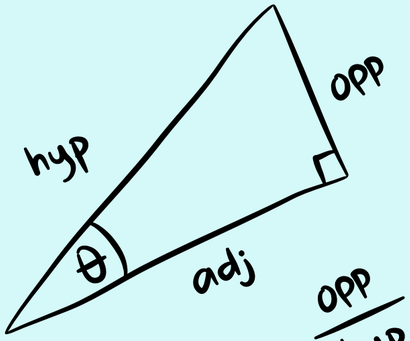
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 5

เมทริกซ์และจำนวนเชิงซ้อน

LESSONS

- การคูณเมทริกซ์ ☐
- สังยุค ☐
- สมบัติของ Determinant ☐
- การแปลงรูปเชิงขั้ว ☐
- การหา Inverse ☐
- จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

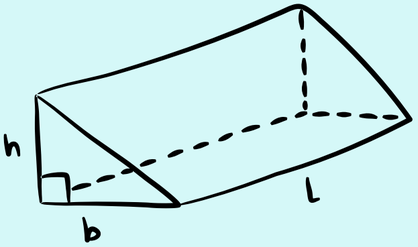
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

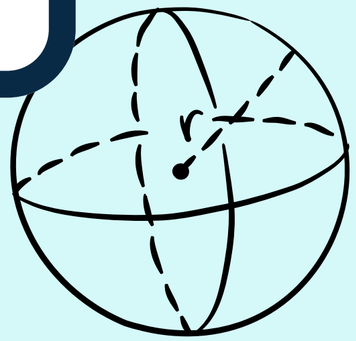
การคูณเมทริกซ์



$V = \frac{1}{2} bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

เงื่อนไขการคูณเมทริกซ์ (Condition for Multiplication)

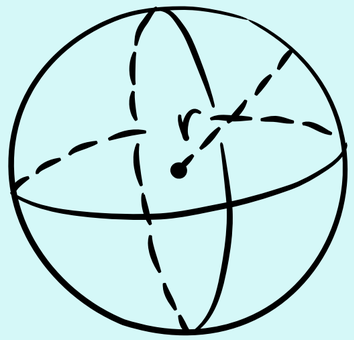
การนำเมทริกซ์สองเมทริกซ์มาคูณกัน ไม่สามารถทำได้เสมอไป
จะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขมิติดังนี้

กำหนดให้เมทริกซ์ A มีมิติ $m \times n$ และเมทริกซ์ B มีมิติ $p \times q$
ผลคูณ AB จะหาค่าได้ ก็ต่อเมื่อ $n = p$

ความหมาย
จำนวน "หลัก" ของเมทริกซ์ตัวหน้า ต้องเท่ากับ จำนวน "แถว" ของเมทริกซ์ตัวหลัง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

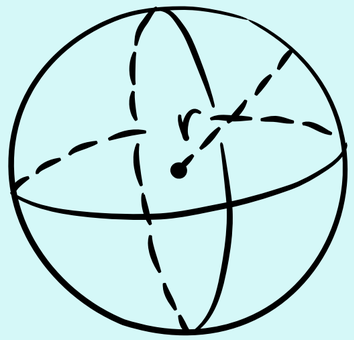
มิติของเมทริกซ์ผลลัพธ์ (Dimension of the Resulting Matrix)

หากเมทริกซ์ผ่านเงื่อนไขการคูณแล้ว
เมทริกซ์ผลลัพธ์ C = AB จะมีมิติใหม่ที่เกิดจากส่วนที่เหลือของเมทริกซ์ต้นทาง
มิติของ C จะเท่ากับ m × q

ความหมาย
นำจำนวน "แถว" ของตัวหน้า มาจับคู่กับ จำนวน "หลัก" ของตัวหลัง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

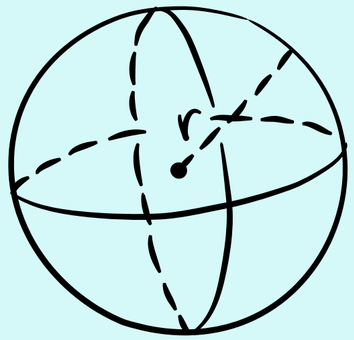
กลไกการคูณเมทริกซ์ (Row by Column)

การคูณเมทริกซ์ไม่ใช่การนำตำแหน่งที่ตรงกันมาคูณกัน
แต่ใช้หลักการ แถว คูณ หลัก

สมาชิกตำแหน่ง ij ของเมทริกซ์ผลลัพธ์ (cij)
เกิดจาก แถวที่ i ของเมทริกซ์ตัวหน้า คูณกับ หลักที่ j ของเมทริกซ์ตัวหลัง
แล้วนำผลคูณย่อยมาบวกกัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

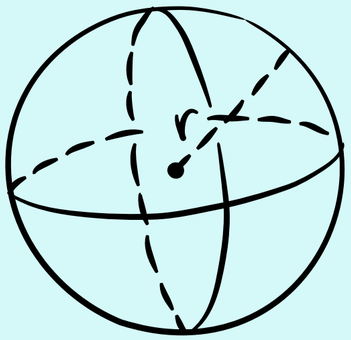
สูตรการคำนวณสมาชิกของเมทริกซ์ผลลัพธ์

cij = ai1 b1j + ai2 b2j + … + ain bnj

ความหมาย
จับคู่ตัวเลขตามลำดับ ตัวที่ 1 คูณ ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 คูณ ตัวที่ 2 ตัวที่ 3 คูณ ตัวที่ 3
จากนั้นนำมาบวกกันทั้งหมด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์

กำหนดให้ A, B, C เป็นเมทริกซ์ที่สามารถคูณกันได้ และ k เป็นค่าคงตัว

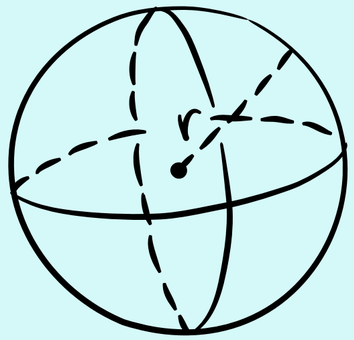
ไม่มีสมบัติการสลับที่

$AB \neq BA$

โดยทั่วไปผลคูณจะไม่เท่ากัน และบางครั้งสลับที่แล้วอาจคูณกันไม่ได้เลย

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์

สมบัติการเปลี่ยนหมู่

$(AB)C = A(BC)$

วงเล็บอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้ ผลลัพธ์เท่าเดิม

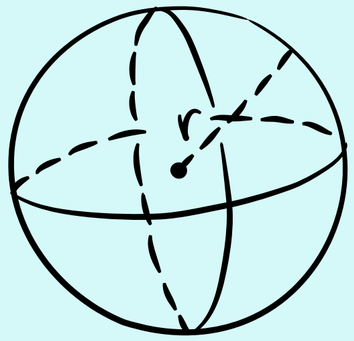
สมบัติการแจกแจง

$A(B + C) = AB + AC$

$(A + B)C = AC + BC$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์

สมบัติเอกลักษณ์

$AI = IA = A$

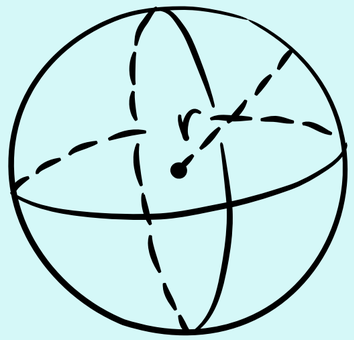
เมื่อ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์

สมบัติการคูณด้วยสเกลาร์

$k(AB) = (kA)B = A(kB)$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- [x] การคูณเมทริกซ์
- [ ] สังยุค
- [ ] สมบัติของ Determinant
- [ ] การแปลงรูปเชิงขั้ว
- [ ] การหา Inverse
- [ ] จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$

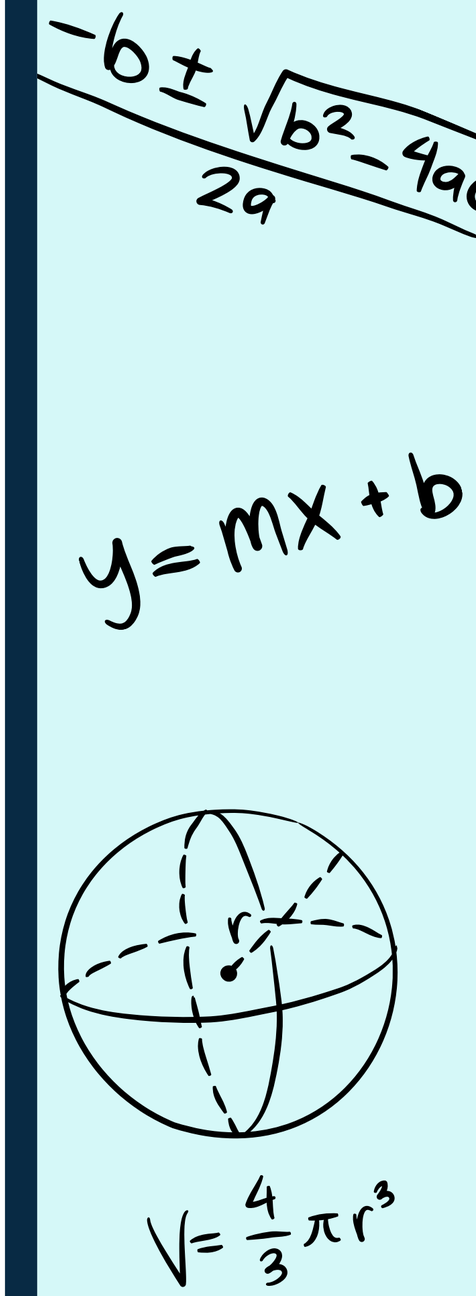
สมบัติของ Determinant

บทนำ

ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant) คือ
ค่าสเกลาร์ (ตัวเลข) ที่คำนวณได้จากเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้น

เขียนแทนด้วย det(A) หรือ |A|

การรู้สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ ช่วยลดขั้นตอนการคำนวณที่ซับซ้อน
ให้กลายเป็นการคิดเลขพีชคณิตธรรมดา



สมบัติเชิงพีชคณิต (Algebraic Properties)

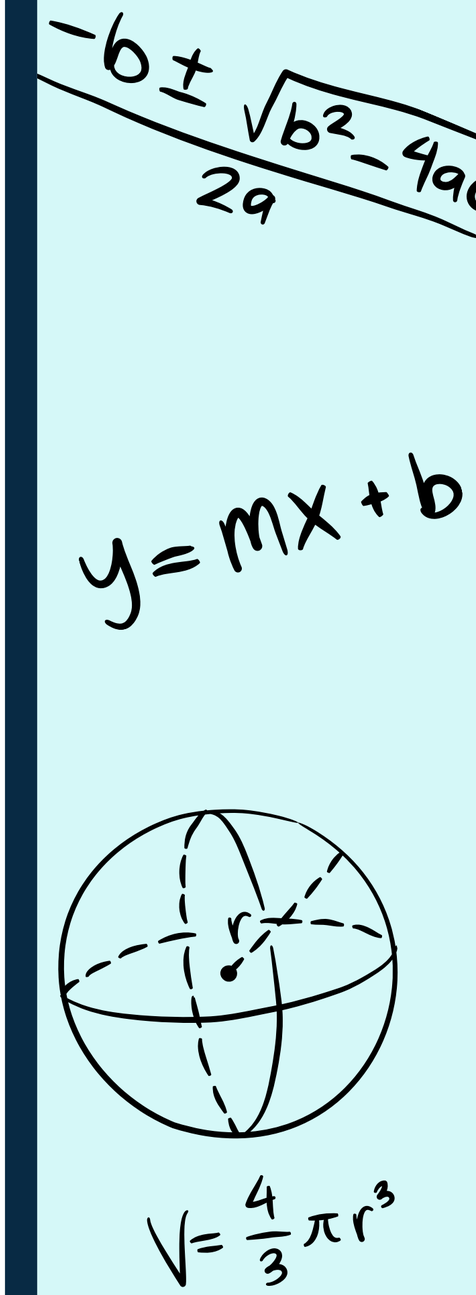
กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n และ k เป็นค่าคงตัว

การคูณ

det(AB) = det(A) × det(B)

การยกกำลัง

det(A^m) = (det(A))^m



สมบัติเชิงพีชคณิต (Algebraic Properties)

กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n และ k เป็นค่าคงตัว

การทรานสโพส

det(A^T) = det(A)

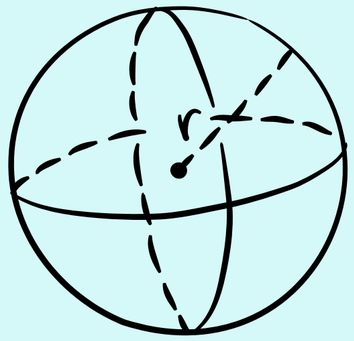
การอินเวอร์ส

$\det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$

โดยที่ $\det(A) \neq 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติเชิงพีชคณิต (Algebraic Properties)

กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n และ k เป็นค่าคงตัว

การคูณด้วยสเกลาร์

det(kA) = k^n det(A)

เมื่อดึง k ออกมา ต้องยกกำลังด้วยมิติ n

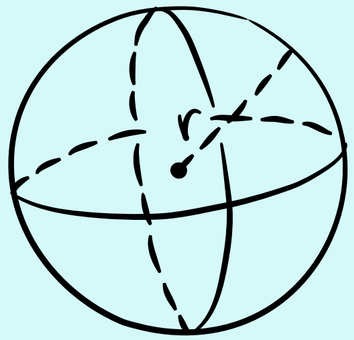
ข้อควรระวัง

det(A ± B) ≠ det(A) ± det(B)

ห้ามกระจายในการบวกลบเด็ดขาด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติเชิงโครงสร้างของเมทริกซ์

เมทริกซ์เอกลักษณ์

det(I) = 1

เมทริกซ์ศูนย์

det(0) = 0

กรณีที่ det(A) = 0

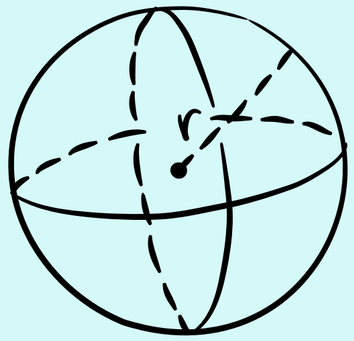
ถ้าเมทริกซ์มี แถวใดแถวหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งหมด หรือ หลักใดหลักหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งหมด จะได้ det(A) = 0

ถ้าเมทริกซ์มี แถวสองแถวเหมือนกัน หรือ แถวสองแถวเป็นสัดส่วนกัน

det(A) = 0

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



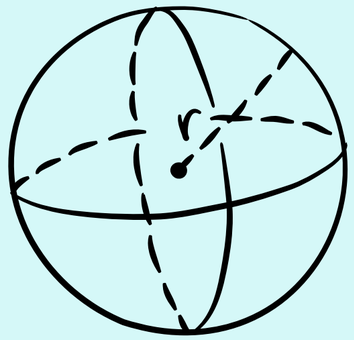
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติเชิงโครงสร้างของเมทริกซ์

เมทริกซ์สามเหลี่ยม
เช่น สามเหลี่ยมบน, สามเหลี่ยมล่าง, เมทริกซ์ทแยงมุม
ค่า det(A) เท่ากับ ผลคูณของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- [x] การคูณเมทริกซ์
- [x] สมบัติของ Determinant
- [ ] การหา Inverse
- [ ] จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$
- [ ] สังยุค
- [ ] การแปลงรูปเชิงขั้ว

การหา Inverse

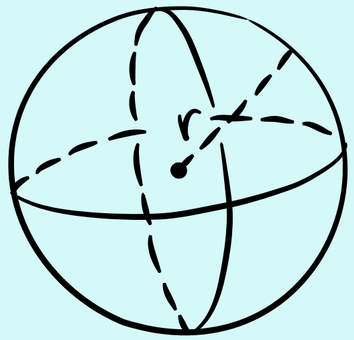
นิยามและเงื่อนไข

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n

เมทริกซ์ B จะเป็นอินเวอร์สของ A ก็ต่อเมื่อ
AB = BA = I
โดย I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
เขียน B เป็น A^{-1}

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

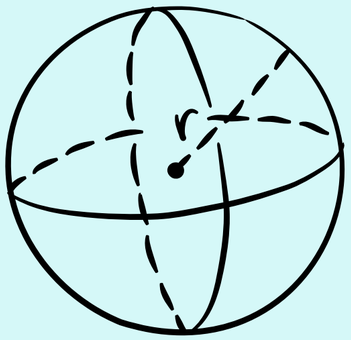
นิยามและเงื่อนไข

เมทริกซ์ A จะมีอินเวอร์สได้ ก็ต่อเมื่อ
$\det(A) \neq 0$

เมทริกซ์ที่มี $\det \neq 0$
เรียกว่า เมทริกซ์มิใช่เอกฐาน (Non-singular)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



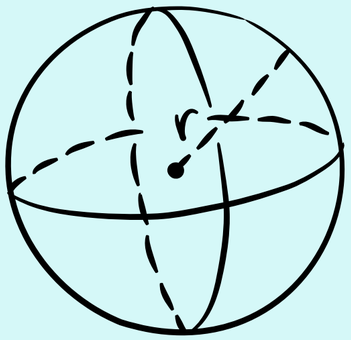
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิยามและเงื่อนไข

เมทริกซ์ที่มี det(A) = 0
เรียกว่า เมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix)
และ ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

อินเวอร์สของเมทริกซ์ 2 × 2

ให้

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

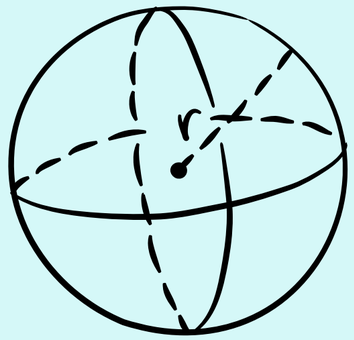
สูตรอินเวอร์ส

$$A^{-1} = (1 / \det(A)) \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

โดยที่ $\det(A) = ad - bc \neq 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

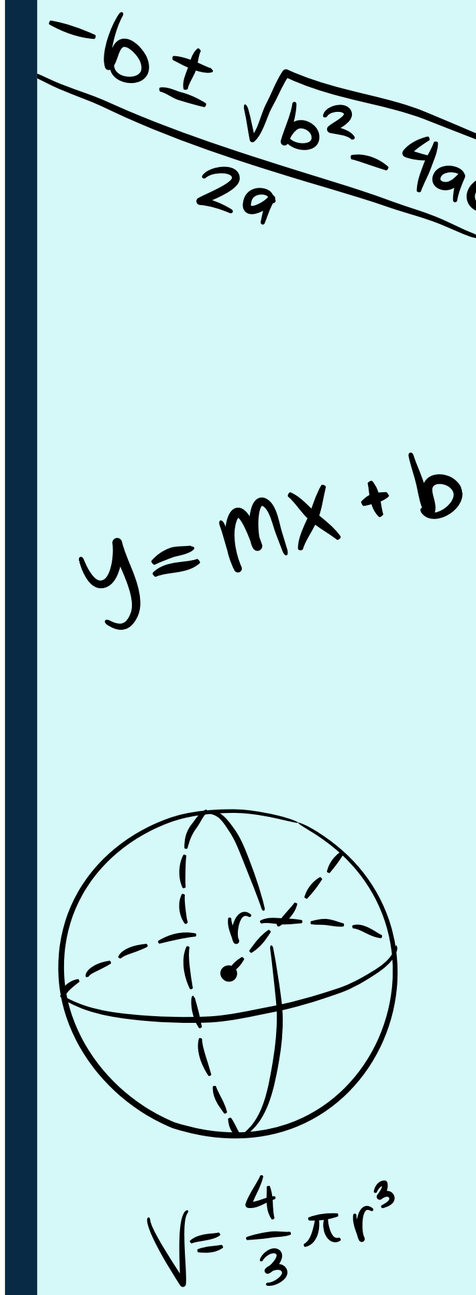
อินเวอร์สของเมทริกซ์ n × n

ใช้สูตร

$A^{-1} = (1 / \det(A))\ \mathrm{adj}(A)$

โดย adj(A)

คือเมทริกซ์ผูกพัน (Adjoint Matrix)



อินเวอร์สของเมทริกซ์ n × n

เมทริกซ์ adj(A)

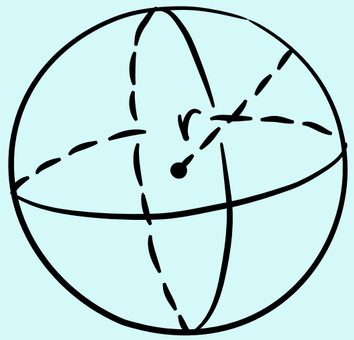
เกิดจาก

1. หา Cofactor ทุกตำแหน่ง
2. สร้างเป็นเมทริกซ์
3. ทำ Transpose

เขียนเป็น adj(A) = [Cij]^T

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติของอินเวอร์ส

อินเวอร์สซ้อนอินเวอร์ส

$(A^{-1})^{-1} = A$

การกระจายผลคูณ

$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

ต้องสลับที่เสมอ

สมบัติอื่น

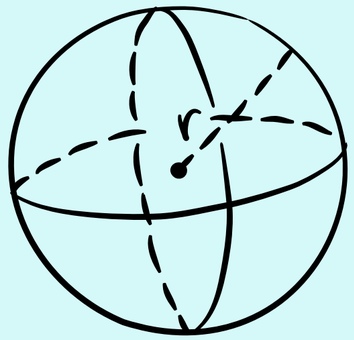
$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$(kA)^{-1} = (1/k) A^{-1}$

$\det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การคูณเมทริกซ์ ☑
- สมบัติของ Determinant ☑
- การหา Inverse ☑
- จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$ ☐
- สังยุค ☐
- การแปลงรูปเชิงขั้ว ☐

จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$

บทนำ

ในระบบจำนวนจริง เราไม่สามารถแก้สมการ $x^2 + 1 = 0$ ได้
นักคณิตศาสตร์จึงสร้าง หน่วยจินตภาพ

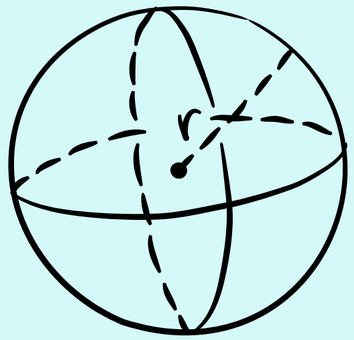
สัญลักษณ์ : i

นิยาม
$i = \sqrt{-1}$

สมบัติสำคัญ
$i^2 = -1$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

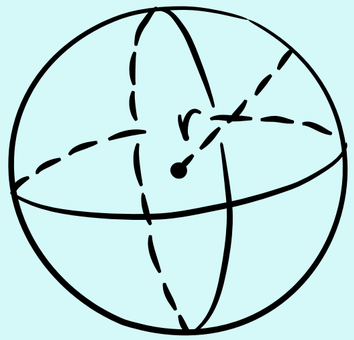
รูปแบบมาตรฐานของจำนวนเชิงซ้อน

z = a + bi โดย

a และ b เป็นจำนวนจริง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

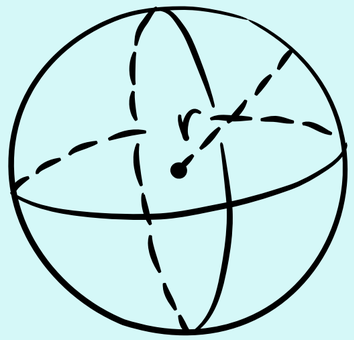
รูปแบบมาตรฐานของจำนวนเชิงซ้อน

z = a + bi โดย
a และ b เป็นจำนวนจริง

ส่วนประกอบของจำนวนเชิงซ้อน
a คือ ส่วนจริง Re(z)
b คือ ส่วนจินตภาพ Im(z)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

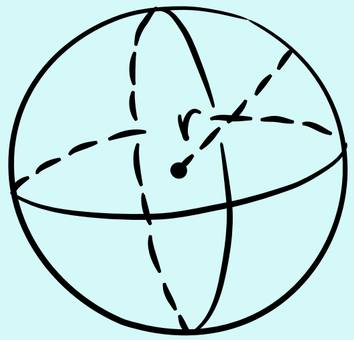
การเท่ากัน $z1 = z2$ เมื่อ
ส่วนจริงเท่ากัน และ ส่วนจินตภาพเท่ากัน

การบวกและลบ
$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$

การคูณ
$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2$
เมื่อ $i^2 = -1$
จะได้ $(ac - bd) + (ad + bc)i$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ถ้า $z = a + bi$

สังยุคคือ $\bar{z} = a - bi$

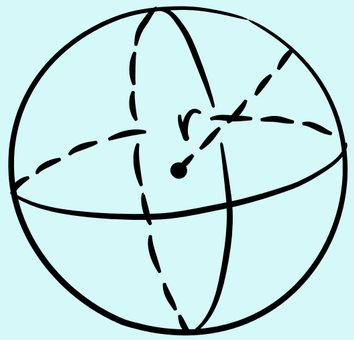
สมบัติสำคัญ

$$z \times \bar{z} = (a + bi)(a - bi)$$
$$= a^2 + b^2$$

ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงเสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

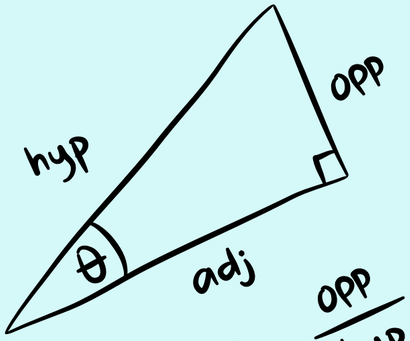
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การคูณเมทริกซ์ ☑
- สมบัติของ Determinant ☑
- การหา Inverse ☑
- จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$ ☑
- สังยุค ☐
- การแปลงรูปเชิงขั้ว ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

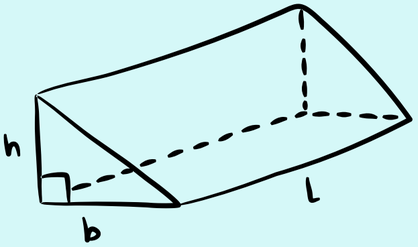
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

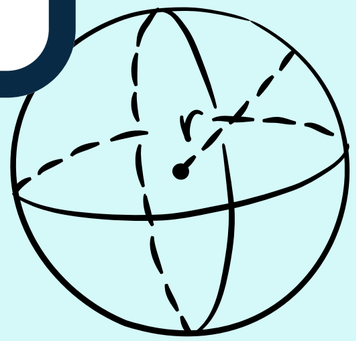
สังยุค



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



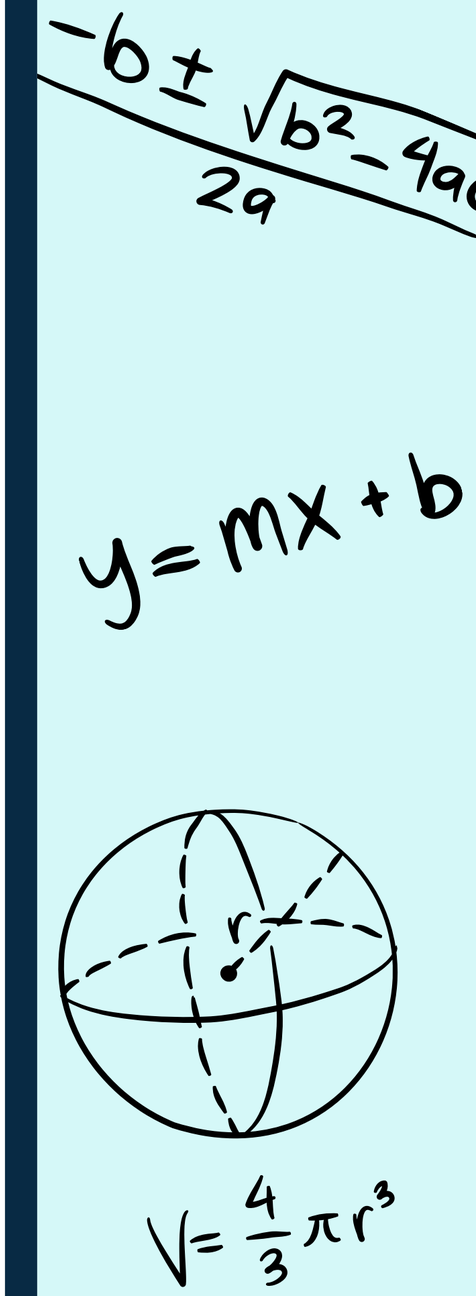
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

บทนำ

ในการจัดการกับจำนวนเชิงซ้อน โดยเฉพาะการหาร เรามักพบปัญหาเมื่อตัวส่วนมี i

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหานี้คือ สังยุค (Conjugate)

กำหนดให้
z = a + bi โดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริง



สังยุคของ z

เขียนแทนด้วย $\bar{z}$

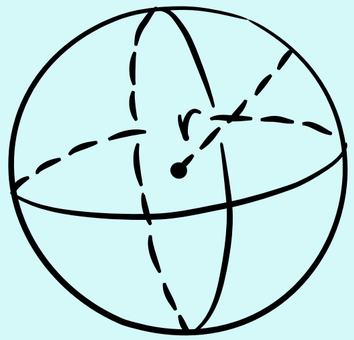
นิยามว่า $\bar{z} = a - bi$

ความหมาย

ส่วนจริงเหมือนเดิม แต่ เปลี่ยนเครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

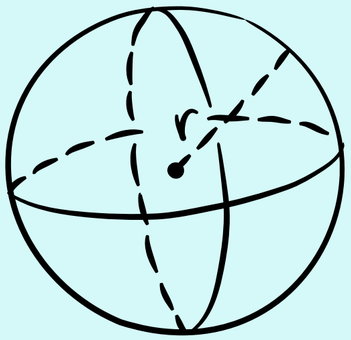
ภาพเชิงเรขาคณิต

ในระนาบเชิงซ้อน

สังยุคของ z
คือ ภาพสะท้อนของ z ข้ามแกนจริง (Real Axis)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติพื้นฐานของสังยุค

1. สังยุคซ้อนสังยุค

$\bar{\bar{z}} = z$

เปลี่ยนเครื่องหมายสองครั้ง จะกลับมาเป็นตัวเดิม

2. ถ้า z เป็นจำนวนจริง

$\bar{z} = z$

เพราะไม่มีส่วนจินตภาพ

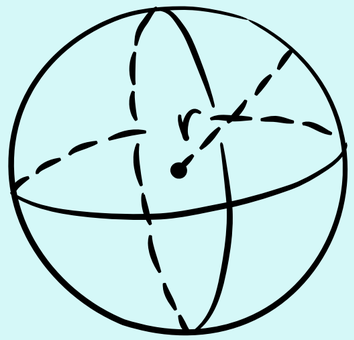
3. ผลบวกและผลต่าง

$z + \bar{z} = 2a$ ผลลัพธ์เป็น จำนวนจริง

$z - \bar{z} = 2bi$ ผลลัพธ์เป็น จำนวนจินตภาพแท้

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

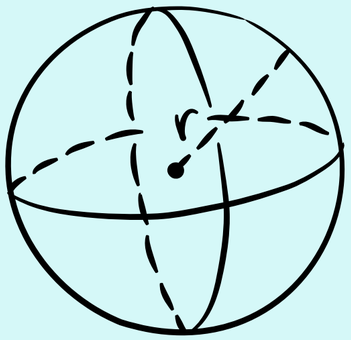
สมบัติการกระจายของสังยุค

สังยุคสามารถกระจายเข้าไปในตัวดำเนินการได้

1. การบวกและลบ : overline(z1 ± z2) = $\bar{z}1 \pm \bar{z}2$
2. การคูณ : overline(z1 z2) = $\bar{z}1\ \bar{z}2$
3. การหาร : overline(z1 / z2) = $\bar{z}1 / \bar{z}2$ โดยที่ z2 ≠ 0
4. การยกกำลัง : overline(z^n) = $(\bar{z})^n$ (สามารถดึงเครื่องหมายบาร์เข้าออกกำลังได้)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติสำคัญที่สุด

$z \times \bar{z}$

$= (a + bi)(a - bi)$

$= a^2 - (bi)^2$

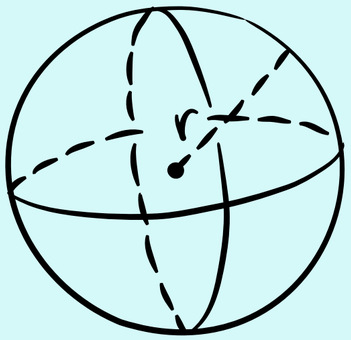
เมื่อ $i^2 = -1$

จะได้ $z\,\bar{z} = a^2 + b^2$

ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงเสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

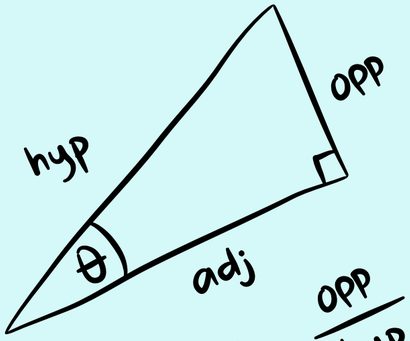
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การคูณเมทริกซ์ ☑
- สมบัติของ Determinant ☑
- การหา Inverse ☑
- จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$ ☑
- สังยุค ☑
- การแปลงรูปเชิงขั้ว ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

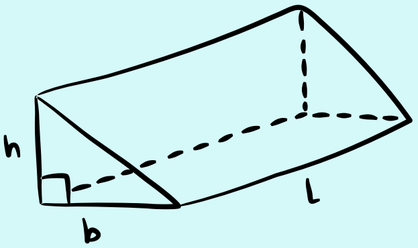
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

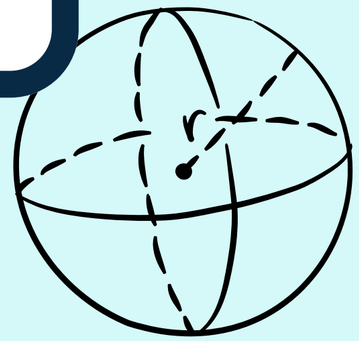
การแปลงรูปเชิงขั้ว



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

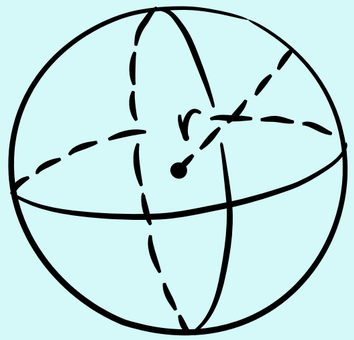
ระนาบเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน z = a + bi
สามารถมองเป็นจุดพิกัด (a , b) บนระนาบ

แกนของระนาบเชิงซ้อน
แกนนอน (X) เรียกว่า แกนจริง (Real Axis) => แทนค่า a
แกนตั้ง (Y) เรียกว่า แกนจินตภาพ (Imaginary Axis) => แทนค่า b

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

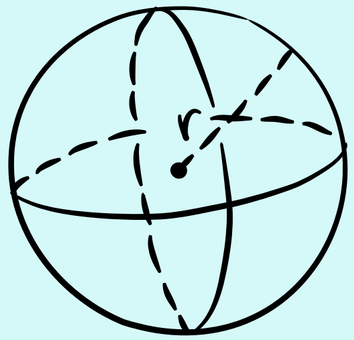
นิยามของรูปเชิงขั้ว

แทนที่จะบอกพิกัด (a , b)
รูปเชิงขั้วจะบอก : ระยะทาง และ มุม
สูตร : $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

รูปย่อของสูตร
$z = r \operatorname{cis} \theta$ โดย
cis มาจาก cos + i sin

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

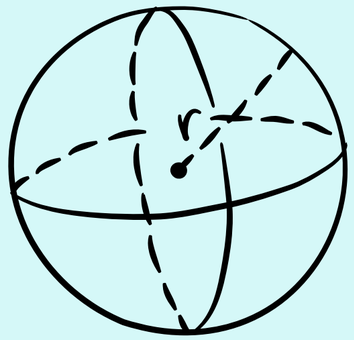
องค์ประกอบของรูปเชิงขั้ว

1. โมดูลัส (Modulus)
เขียนเป็น r หรือ $|z|$
คือ ระยะทางจากจุดกำเนิดถึงจุด z
สูตร $r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

2. อาร์กิวเมนต์ (Argument)
เขียนเป็น θ
คือ มุมที่วัดจากแกนจริงบวก ทวนเข็มนาฬิกา
สูตร $\tan \theta = b / a$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ขั้นตอนการแปลง a + bi เป็นรูปเชิงขั้ว

ขั้นตอนที่ 1 หาระยะ r

$r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

ขั้นตอนที่ 2 ระบุจตุภาค

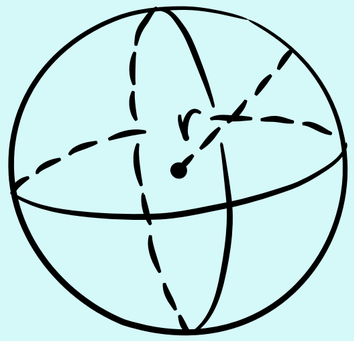
ดูเครื่องหมายของ (a , b) เพื่อรู้ว่าอยู่ใน Q1 Q2 Q3 Q4

ขั้นตอนที่ 3 หามุมอ้างอิง α

$\tan \alpha = |b / a|$ ใช้ค่าบวกเสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ขั้นตอนการแปลง a + bi เป็นรูปเชิงขั้ว

ขั้นตอนที่ 4 ปรับมุม θ ตามจตุภาค

Q1 (+,+)
$\theta = \alpha$

Q2 (-,+)
$\theta = 180° - \alpha$

Q3 (-,-)
$\theta = 180° + \alpha$

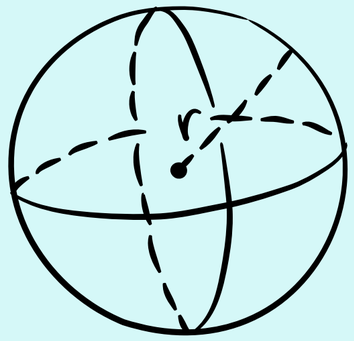
Q4 (+,-)
$\theta = 360° - \alpha$

จากนั้นเขียนคำตอบเป็น

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ หรือ $z = r \operatorname{cis} \theta$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การคูณเมทริกซ์ ☑
- สมบัติของ Determinant ☑
- การหา Inverse ☑
- จำนวนเชิงซ้อนในรูป $a + bi$ ☑
- สังยุค ☑
- การแปลงรูปเชิงขั้ว ☑